

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Perfluoro-1-iododecane</b> |
| Cat No. :                 | <b>L16524</b>                 |
| Synonyymit                | Iodoperfluorodecane           |
| CAS-nro                   | 423-62-1                      |
| Molekyylikaava            | C10 F21 I                     |
| REACH-rekisteröintinumero | -                             |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Häätöpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätännumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätännumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Perfluoro-1-iododecane

Muutettu viimeksi 01-helmi-2024

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosityövyttävyyys/ihoärsytys

Kategoria 2 (H315)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 2 (H319)

Myrkyllisyys tietylle kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H335)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Varoitus

## Vaaralausekkeet

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

## Turvalausekkeet

P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                                                                            | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Decane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-h<br>eneicosafuoro-10-iodo- | 423-62-1 | EEC No. 207-030-5 | 97             | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

REACH-rekisteröintinumero

-

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Perfluoro-1-iododecane

Muutettu viimeksi 01-helmi-2024

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                    |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät. Hakeudu lääkäriin.                                |
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                              |
| Hengitys               | Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeudu lääkäriin. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.            |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

**Sopivat sammutusaineet**  
Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. kemikaali vaahto.

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**  
Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

**Vaaralliset palamistuotteet**  
Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Vetyjodidi, Kaasumainen fluorivety (HF).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Perfluoro-1-iododecane

Muutettu viimeksi 01-helmi-2024

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Älä hengitä pölyä.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Suojaa suoralta auringonvalolta.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

| Aineosa                                                                                    | Euroopan unioni | Englanti | Ranska                | Belgia     | Espanja                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Decane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,<br>6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-<br>heneicosafuoro-10-i<br>odo- |                 |          |                       |            | TWA / VLA-ED: 0.01<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m³ (8 horas) |
| Aineosa                                                                                    | Italia          | Saksa    | Portugali             | Alankomaat | Suomi                                                                       |
| Decane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,<br>6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-<br>heneicosafuoro-10-i<br>odo- |                 |          | TWA: 0.01 ppm 8 horas |            |                                                                             |

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Perfluoro-1-iododecane

Muutettu viimeksi 01-helmi-2024

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                                | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aikkaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Ylläpidä riittävä tuuletus

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Perfluoro-1-iododecane

Muutettu viimeksi 01-helmi-2024

## 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                             |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                            | Kiinteä aine                |                                   |
| Olomuoto                            | Harmahtava                  |                                   |
| Haju                                | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue            | 65 - 67 °C / 149 - 152.6 °F |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 195 - 200 °C / 383 - 392 °F |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                   | Ei sovellu                  | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa       | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu                  | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                      | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                             |                                   |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Tiheys / Ominaispaine               | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa       |                                   |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu                  | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa       |                                   |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | C10 F21 I                 |
| Molekyylipaino  | 645.98                    |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Valoherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa. |
| Vaaralliset reaktiot         | Tietoja ei saatavissa. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Altistuminen valolle. Yhteensopimattomat materiaalit.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Voimakkaat pelkistimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Vetyjodidi. Kaasumainen fluorivety (HF).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Perfluoro-1-iododecane

Muutettu viimeksi 01-helmi-2024

**Tuotetiedot** Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja

**a) välitön myrkyllisyys;**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Suun kautta | Tietoja ei saatavissa |
| Ihon kautta | Tietoja ei saatavissa |
| Hengitys    | Tietoja ei saatavissa |

**b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;**      **Kategoria 2**

**c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;** **Kategoria 2**

**d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hengitykseen liittyvä | Tietoja ei saatavissa |
| Iho                   | Tietoja ei saatavissa |

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;**      Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;**      Tietoja ei saatavissa

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;**      **Kategoria 3**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tulokset / Kohde-elimet | Hengityselimet. |
|-------------------------|-----------------|

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;**      Tietoja ei saatavissa

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kohde-elimet | Tietoja ei saatavissa. |
|--------------|------------------------|

**j) aspiraatiovaara;**      Ei sovellu  
Kiinteä aine

**Muut haitalliset vaikutukset**      Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**      Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet</b> | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoksisuusvaikutukset</b> | Tuote ei sisällä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Perfluoro-1-iododecane

Muutettu viimeksi 01-helmi-2024

|                                                                                                                   |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Pysyvyys ja hajoavuus</b>                                                                                | Tietoja ei saatavissa                                                                                 |
| <b>12.3. Biokertyvyys</b>                                                                                         | Tietoja ei saatavissa                                                                                 |
| <b>12.4. Liikkuvuus maaperässä</b>                                                                                | Tietoja ei saatavissa                                                                                 |
| <b>12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset</b>                                                                     | Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.                                                           |
| <b>12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet</b><br><b>Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot</b>    | Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa |
| <b>12.7. Muut haitalliset vaikutukset</b><br><b>Pysyviä orgaanisia yhdisteitä</b><br><b>Otsonikatopotentiaali</b> | Katso taulukko arvojen<br>Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita                      |

| Aineosa                                                                            | Pysyviä orgaanisia yhdisteitä                          | Otsonikatopotentiaali |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Decane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-h<br>eneicosafuoro-10-iodo- | Stockholm Convention - Persistent Organic<br>Pollutant |                       |

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät</b>                     |                                                                                                                                                                   |
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.                                                                                              |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                       |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.                                   |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IMDG/IMO</b>                                       | Ei säädelty |
| <b>14.1. YK-numero</b>                                |             |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> |             |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  |             |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             |             |
| <b>ADR</b>                                            | Ei säädelty |
| <b>14.1. YK-numero</b>                                |             |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Perfluoro-1-iododecane

Muutettu viimeksi 01-helmi-2024

## 14.2. Kuljetuksessa käytettävä

virallinen nimi

## 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

## 14.4. Pakkausryhmä

## IATA

Ei säädelty

## 14.1. YK-numero

## 14.2. Kuljetuksessa käytettävä

virallinen nimi

## 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

## 14.4. Pakkausryhmä

## 14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

## 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

## 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                                                            | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Decane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,<br>9,10,10-heneicosafuoro-10-iodo- | 423-62-1 | 207-030-5 | -      | -   | X     | X    | -    | X    | X    |

| Aineosa                                                                            | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Decane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,<br>9,10,10-heneicosafuoro-10-iodo- | 423-62-1 | X    | ACTIVE                                              | -   | -    | -    | -     | -     |

Merkkien selitys: X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa                                                                            | CAS-nro  | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,<br>10,10-heneicosafuoro-10-iodo- | 423-62-1 | -                                                             | -                                                                                     | -                                                                                                                     |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                                                  | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Decane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,<br>8,8,9,9,10,10-heneicosafuor | 423-62-1 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Perfluoro-1-iododecane

Muutettu viimeksi 01-helmi-2024

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| o-10-iodo- |  |  |  |
|------------|--|--|--|

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                                                                                                 | OECD PFAS   | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin List) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Decane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,<br>10,10-heneicosafuoro-10-iodo-<br>(CAS #: 423-62-1) | Luetteloitu | Luetteloitu   | Luetteloitu    | Luetteloitu   | Listed                  |

## PFAS-legenda

Luetteloitu = Täyttää nimetyn viranomaisen PFAS-määrittelyn

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

IECSC – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

KECL - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

TSOA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

AICS - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

WEL - Työperäisen altistuksen raja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Aikapainotettu keskiarvo

IARC - International Agency for Research on Cancer

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Perfluoro-1-iododecane

Muutettu viimeksi 01-helmi-2024

(Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**VPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuksiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

24-eloku-2009

**Muutettu viimeksi**

01-helmi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**